ATIVIDADE REMOTA — MÁQUINAS DE TURING

Teoria da Computação

Estudo, simulação e reflexão sobre os limites computacionais

Disciplina

Teoria da Computação

Tema

Máquinas de Turing

Modalidade

Remota

Valor

1,0 ponto

🎥 Material obrigatório

Assista ao vídeo antes de realizar a atividade

Para realizar esta atividade, assista ao vídeo:

Akitando #86 — O Computador de Turing e Von Neumann: Por que calculadoras não são computadores?

> **Orientação:** Assista ao material com atenção e utilize os conceitos apresentados para responder às questões e desenvolver a atividade de simulação.

1. Objetivos da atividade

Ao final da atividade, o estudante deverá ser capaz de:

- Compreender o conceito de Máquina de Turing.
- Identificar os principais componentes de uma Máquina de Turing.
- Compreender a importância das Máquinas de Turing para a computação.
- Construir e simular uma Máquina de Turing simples.
- Reconhecer que existem problemas que não podem ser resolvidos por algoritmos, compreendendo os limites da computação.

2. Conteúdo

- Conceito de Máquina de Turing.
- Fita, cabeça de leitura/escrita e estados.
- Alfabeto e regras de transição.
- Funcionamento de uma Máquina de Turing.
- Simulação computacional.
- Computabilidade e limites computacionais.

3. Desenvolvimento da atividade

Etapa 1 — Introdução

Após assistir ao vídeo e estudar o material disponibilizado, responda às questões abaixo.

1. O que é uma Máquina de Turing?

Uma Máquina de Turing é um modelo matemático que representa um computador.
Ela usa uma fita, uma cabeça de leitura e regras para processar informações.
Foi criada por Alan Turing para estudar o que pode ser calculado por um computador.

2. Quais são os principais componentes de uma Máquina de Turing?

Fita: armazena os símbolos e informações.
Cabeça de leitura/escrita: lê e altera a fita.
Estados e regras: determinam as ações da máquina.

3. Qual é a importância das Máquinas de Turing para a computação?

As Máquinas de Turing ajudam a entender o que os computadores podem ou não calcular.
Elas são fundamentais para o estudo de algoritmos e computabilidade.
Também servem como base teórica da ciência da computação

4. Qual é a relação entre Máquina de Turing e algoritmo?

Uma Máquina de Turing pode executar um algoritmo seguindo uma sequência de regras.
Ela mostra como um problema pode ser resolvido passo a passo.
Assim, ajuda a definir o que pode ser calculado por um computador.

Etapa 2 — Simulação

Utilize um software ou simulador de Máquina de Turing indicado pelo professor.

Crie uma máquina capaz de reconhecer palavras da forma:

$$0^n1^n$$

Exemplos aceitos

- 01
- 0011
- 000111
- 00001111

Exemplos rejeitados

- 0
- 1
- 001
- 011
- 00111

> **Desafio:** A máquina deverá verificar se existe a mesma quantidade de símbolos **0** e **1**, seguindo a lógica de funcionamento de uma Máquina de Turing.

Etapa 3 — Registro da simulação

Após executar a máquina, registre:

- A palavra utilizada como entrada.
- Os estados percorridos.
- O resultado da execução: **ACEITA** ou **REJEITA**.
- Uma captura de tela da simulação.

Realize pelo menos **3 testes**:

- 2 entradas que devem ser aceitas.
- 1 entrada que deve ser rejeitada.

Registro dos testes

Teste	Entrada	Resultado esperado	Resultado obtido	Estados percorridos
1	0011	ACEITA	ACEITA	q0 → q1 −
2	000111	ACEITA	ACEITA	q0 → q1 → q2 ·
3	00111	REJEITA	REJEITA	q0 → q1 −

Descrição da Máquina de Turing criada:

A máquina verifica se a palavra possui a mesma quantidade de 0 e 1. Ela marca os símbolos correspondentes e, se houver a mesma quantidade, aceita a palavra; caso contrário, rejeita.C

Etapa 4 — Reflexão sobre os limites computacionais

Uma Máquina de Turing consegue resolver qualquer problema? Explique com suas palavras por que existem problemas que não podem ser resolvidos por algoritmos.

Uma Máquina de Turing não consegue resolver qualquer problema.
Existem problemas que nenhum algoritmo consegue resolver.
Isso acontece porque existem limites para o que pode ser calculado.
Um exemplo é o Problema da Parada, que verifica se um programa vai parar ou continuar executando.
Não existe um algoritmo que consiga responder isso corretamente para todos os programas.
Assim, as Máquinas de Turing mostram que a computação possui limites.

4. Entrega

O estudante deverá enviar **um único arquivo** contendo:

- Respostas da Etapa 1;
- Descrição da Máquina de Turing criada;
- Capturas de tela da simulação;
- Resultados dos 3 testes;
- Resposta da reflexão sobre os limites computacionais.

Formato: PDF ou documento do Word.

5. Critérios de avaliação — 1,0 ponto

Critério	Valor
Compreensão do conceito e importância das Máquinas de Turing	0,20
Construção/configuração da Máquina de Turing	0,30
Realização e registro da simulação	0,20
Interpretação dos resultados	0,10
Compreensão dos limites computacionais	0,20
Total	**1,00**

6. Questão final

> **Problema para reflexão:**
>
> Imagine que você recebeu um problema computacional muito complexo. Como saber se ele é apenas difícil de resolver ou se, na verdade, não existe nenhum algoritmo capaz de resolvê-lo para todos os casos?
>
> Explique utilizando os conceitos estudados sobre **Máquinas de Turing, computabilidade e limites computacionais.**

Primeiro, é preciso verificar se existe um algoritmo que resolva o problema para todos os casos.
Uma Máquina de Turing pode ajudar a representar esse algoritmo e testar sua computabilidade.
Se existe um algoritmo, o problema pode ser difícil, mas é computável.
Porém, alguns problemas são indecidíveis, ou seja, nenhum algoritmo consegue resolvê-los em todos os casos.
Um exemplo é o Problema da Parada.
Assim, a computabilidade permite diferenciar um problema difícil de um problema que

📌 Orientações finais

1. Assista ao vídeo indicado.
2. Estude os conceitos apresentados.
3. Responda às questões propostas.
4. Realize a simulação da Máquina de Turing.
5. Faça os três testes solicitados.
6. Registre os resultados e as evidências da simulação.
7. Responda à reflexão sobre os limites computacionais.
8. Organize o material em um único arquivo.
9. Envie o arquivo conforme as orientações do professor.

Teoria da Computação — Atividade avaliativa | Profª Kadidja Valéria | Linguagens Formais e Autômatos |

Máquinas de Turing • Computabilidade • Limites Computacionais